I8 · Maîtriser ggplot2 (2) : résumés, temps, annotations, mises en page

~3 h

À la fin de cette séance vous saurez

- montrer des **moyennes avec barres d'erreur** (ET, ES ou IC à 95 %) pour des groupes côte à côte (`position_dodge`) ;
- tracer des **séries temporelles** avec des axes de dates lisibles ;
- **ordonner** des catégories selon leurs valeurs et **annoter** un graphique (lignes, texte, zones) ;
- écrire votre propre **fonction de thème** (séance I6) et produire **une figure par groupe** avec une boucle (séance I5) ;
- combiner plusieurs graphiques en une figure avec **patchwork** et l'exporter pour un rapport.

⇩ checkpoint: I3_seaweed_analysis.csv **⇩ checkpoint: I2_water_quality_clean.csv**

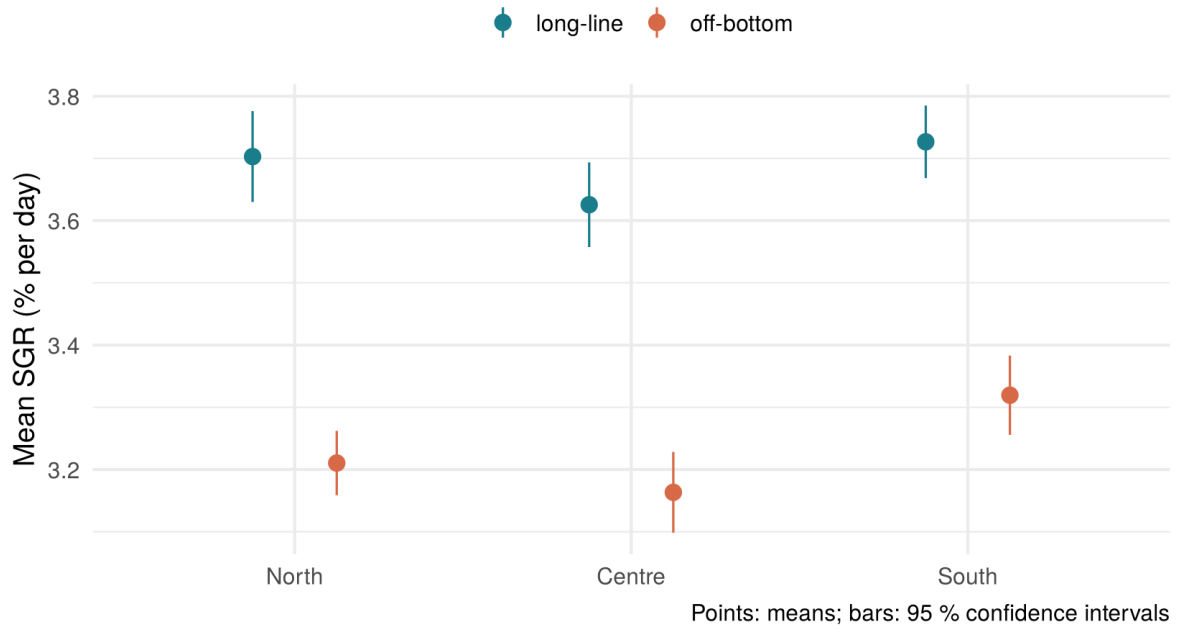
Moyennes et barres d'erreur

Calculez d'abord le résumé par groupe (les fonctions de la séance I6 sont pratiques), puis tracez-le. L'**intervalle de confiance à 95 %** d'une moyenne vaut environ moyenne ± 1,96 × ES (pour les grands échantillons) : il montre la précision de la moyenne, et c'est le choix le plus informatif pour comparer des groupes. Indiquez toujours dans la légende lequel vous montrez.

```
se <- function(x) sd(x, na.rm = TRUE) / sqrt(sum(!is.na(x)))
summ <- seaweed %>%
  group_by(zone, technique) %>%
  summarise(n = sum(!is.na(sgr)), mean = mean(sgr, na.rm = TRUE), se = se(sgr), .g
roups = "drop") %>%
  mutate(low = mean - 1.96 * se, high = mean + 1.96 * se)
summ
```

```
#> # A tibble: 6 × 7
#>   zone   technique      n  mean     se   low  high
#>   <fct>  <chr>      <int> <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 North  long-line    288  3.70 0.0373  3.63  3.78
#> 2 North  off-bottom   564  3.21 0.0264  3.16  3.26
#> 3 Centre long-line    335  3.63 0.0347  3.56  3.69
#> 4 Centre off-bottom   352  3.16 0.0331  3.10  3.23
#> 5 South  long-line    441  3.73 0.0297  3.67  3.78
#> 6 South  off-bottom   337  3.32 0.0325  3.26  3.38
```

```
dodge <- position_dodge(width = 0.5)          # shift the two techniques side by s
ide
ggplot(summ, aes(zone, mean, colour = technique)) +
  geom_pointrange(aes(ymin = low, ymax = high), position = dodge, size = 0.6) +
  scale_colour_manual(values = c("long-line" = "#1b7f8c", "off-bottom" = "#d9694
a")) +
  labs(x = NULL, y = "Mean SGR (% per day)", colour = NULL,
       caption = "Points: means; bars: 95 % confidence intervals") +
  theme_minimal(base_size = 13) + theme(legend.position = "top")
```

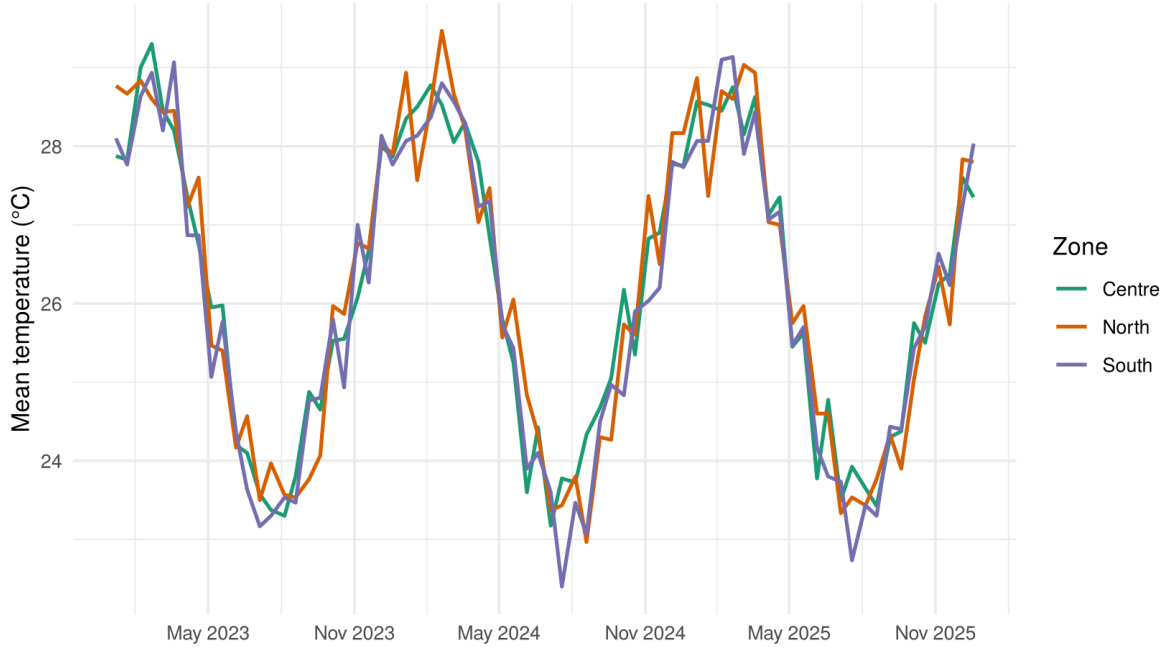


Pour des barres, utilisez `geom_col(position = position_dodge(0.8)) + geom_errorbar(position = position_dodge(0.8), width = 0.2)` — la largeur de décalage doit être la **même** dans les deux couches. Les points (`geom_pointrange`) sont souvent préférables aux barres : les barres suggèrent que les valeurs partent de zéro, ce qui n'a pas de sens pour un taux ou une température.

Séries temporelles

Avec une colonne `Date` sur l'axe x, `scale_x_date()` contrôle les graduations : `date_breaks = "3 months"`, `date_labels = "%b %Y"` (codes de format de la séance I1). `geom_line()` relie les points **d'un même groupe** : précisez `group` ou `colour`.

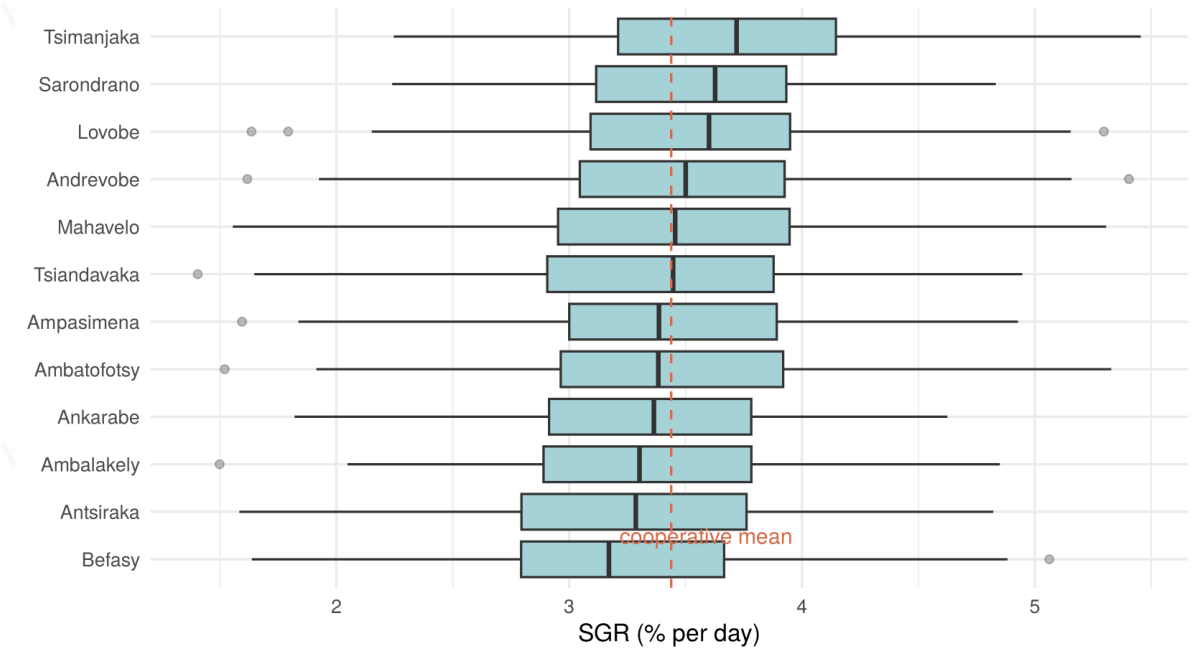
```
st <- read.csv("data/stations.csv")
wq_zone <- wq %>% left_join(st[, c("station", "zone")], by = "station") %>%
  group_by(zone, date) %>% summarise(temp = mean(temp_C, na.rm = TRUE), .groups =
"drop")
ggplot(wq_zone, aes(date, temp, colour = zone)) +
  geom_line(linewidth = 0.8) +
  scale_x_date(date_breaks = "6 months", date_labels = "%b %Y") +
  scale_colour_brewer(palette = "Dark2") +
  labs(x = NULL, y = "Mean temperature (°C)", colour = "Zone") +
  theme_minimal()
```



Ordonner et annoter

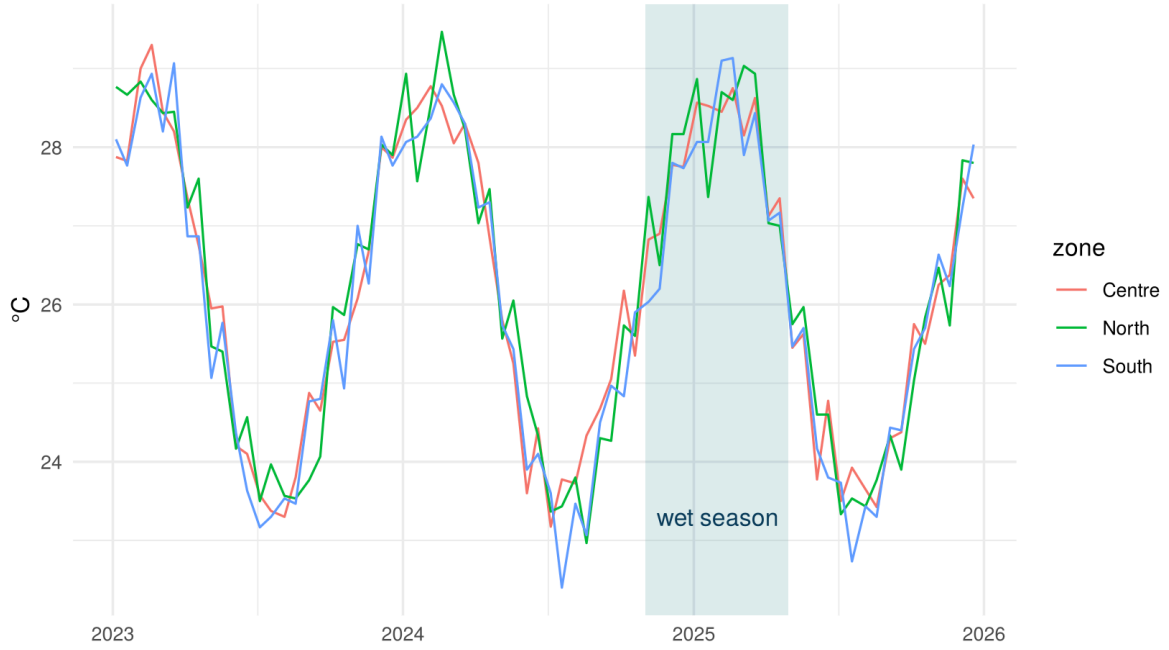
`reorder(catégorie, valeur, FUN = median)` trie les catégories selon un résumé des valeurs — un graphique classé se lit beaucoup plus vite. Les annotations guident le lecteur : une ligne de référence (`geom_hline()`), une période ombrée (`annotate("rect")`), un texte (`annotate("text")`).

```
overall <- mean(seaweed$sgr, na.rm = TRUE)
ggplot(seaweed, aes(reorder(village, sgr, FUN = median, na.rm = TRUE), sgr)) +
  geom_boxplot(fill = "#a8d5da", na.rm = TRUE, outlier.alpha = 0.3) +
  geom_hline(yintercept = overall, linetype = "dashed", colour = "#d9694a") +
  annotate("text", x = 1.5, y = overall + 0.15, label = "cooperative mean", colour
= "#d9694a", size = 3.5) +
  coord_flip() +
  labs(x = NULL, y = "SGR (% per day)") + theme_minimal()
```




```
ggplot(wq_zone, aes(date, temp, colour = zone)) +
  annotate("rect", xmin = as.Date("2024-11-01"), xmax = as.Date("2025-04-30"),
           ymin = -Inf, ymax = Inf, alpha = 0.15, fill = "#1b7f8c") +
  annotate("text", x = as.Date("2025-01-31"), y = 23.3, label = "wet season", colo
ur = "#0b3d5c") +
  geom_line() + theme_minimal() + labs(x = NULL, y = "°C")
```

by Aroo Falinirina

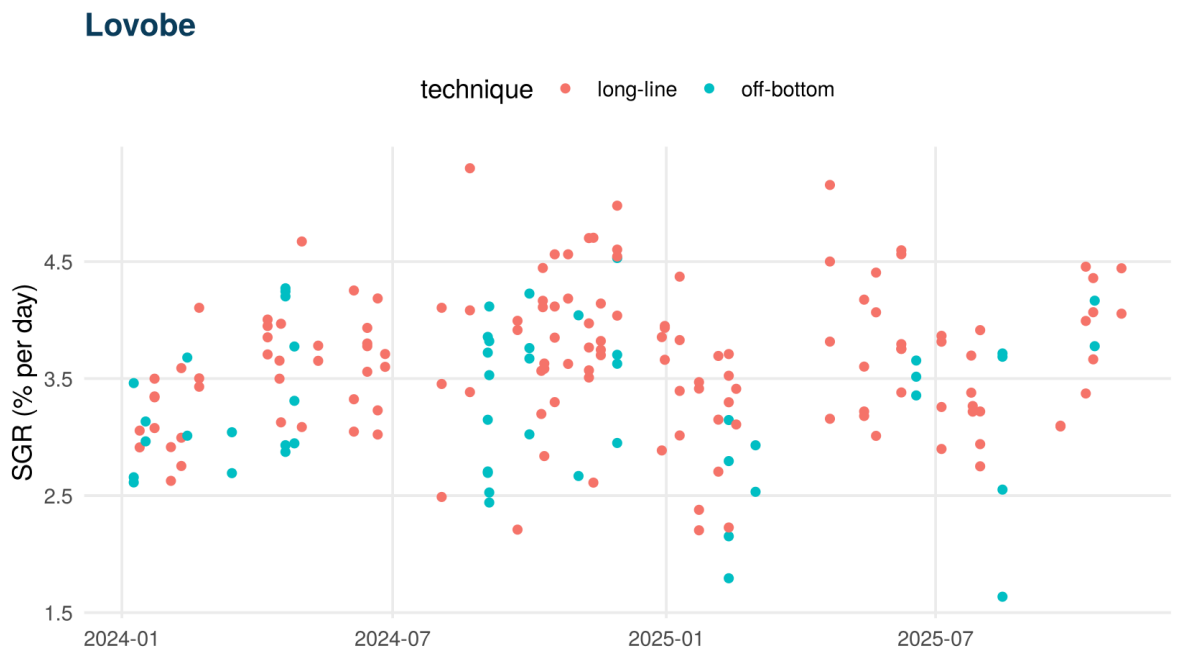


Votre propre thème, et une figure par groupe

Une **fonction qui renvoie un thème** (séance I6) donne le même aspect à toutes les figures d'un rapport, et on la modifie à un seul endroit. Une **boucle** (séance I5) enregistre une figure par village.

```
theme_coop <- function(base_size = 12) {
  theme_minimal(base_size = base_size) +
    theme(plot.title = element_text(face = "bold", colour = "#0b3d5c"),
          legend.position = "top", panel.grid.minor = element_blank())
}
p_v <- function(v) {
  d <- seaweed[seaweed$village == v, ]
  ggplot(d, aes(planting_date, sgr, colour = technique)) +
    geom_point(na.rm = TRUE) +
    labs(title = v, x = NULL, y = "SGR (% per day)") + theme_coop()
}
p_v("Lovobe")
```

by Aroo Falinirina

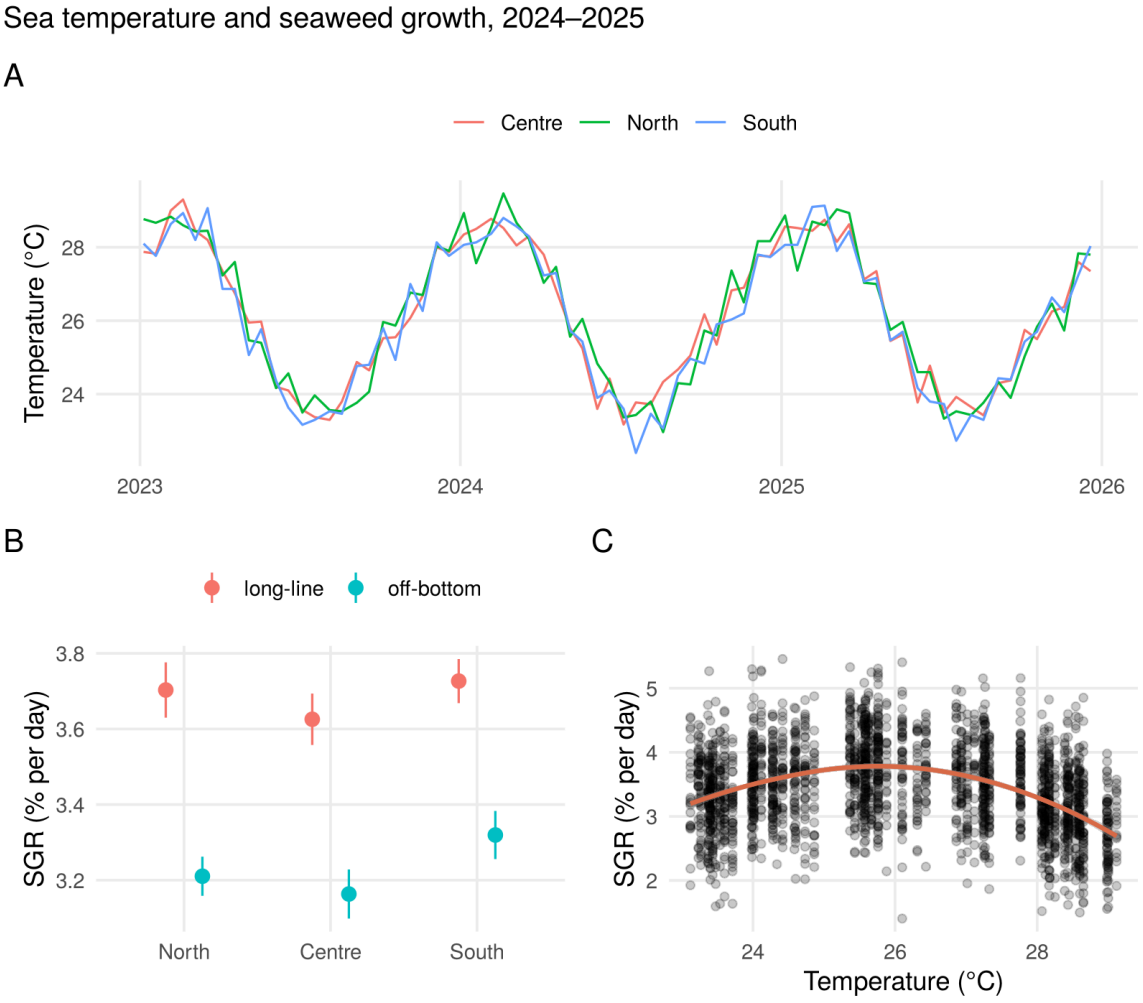



```
dir.create("outputs/figures", showWarnings = FALSE)
for (v in unique(seaweed$village)) {
  ggsave(file.path("outputs/figures", paste0("sgr_", v, ".png")), p_v(v),
         width = 16, height = 10, units = "cm", dpi = 300)
}
```

Combiner des graphiques avec patchwork

patchwork additionne des graphiques : `p1 + p2` côte à côte, `p1 / p2` empilés, `(p1 | p2) / p3` combinés. `plot_annotation(tag_levels = "A")` ajoute les lettres A, B, C utilisées dans les articles.

```
library(patchwork)
pA <- ggplot(wq_zone, aes(date, temp, colour = zone)) + geom_line() + theme_coop()
+
  labs(x = NULL, y = "Temperature (°C)", colour = NULL)
pB <- ggplot(summ, aes(zone, mean, colour = technique)) +
  geom_pointrange(aes(ymin = low, ymax = high), position = dodge) + theme_coop() +
  labs(x = NULL, y = "SGR (% per day)", colour = NULL)
pC <- ggplot(seaweed, aes(temp_mean, sgr)) + geom_point(alpha = 0.2, na.rm = TRUE)
+
  geom_smooth(method = "loess", formula = y ~ x, na.rm = TRUE, colour = "#d9694a")
+ theme_coop() +
  labs(x = "Temperature (°C)", y = "SGR (% per day)")
(pA) / (pB | pC) + plot_annotation(tag_levels = "A",
                                  title = "Sea temperature and seaweed growth, 2
024–2025")
```




```
fig <- (pA) / (pB | pC) + plot_annotation(tag_levels = "A")
ggsave("outputs/figure_1.png", fig, width = 18, height = 16, units = "cm", dpi = 300)
ggsave("outputs/figure_1.pdf", fig, width = 18, height = 16, units = "cm")   # vector, for printing
```

~ Le panneau C suggère déjà la réponse à une question de la coopérative : la croissance n'est **pas** une droite de la température — elle est meilleure autour de 25–26 °C et baisse quand l'eau est plus chaude. Gardez-le en tête pour la corrélation de la séance I10.

Travail d'application et quiz

Travail d'application I8

Script `scripts/i08_ggplot.R` , avec votre `theme_coop()` .

by Aroo Falinirina

1. Tracez le SGR moyen ± IC à 95 % par zone et technique (`geom_pointrange` , décalage). Borne supérieure de l'IC des lignes **off-bottom** du **Nord** (3 décimales) ?
2. Série temporelle de la température moyenne par zone. À quelle date (`aaaa-mm-jj`) la moyenne la plus élevée est-elle enregistrée ? Donnez la date, et la valeur (2 décimales).
3. Boxplots du SGR par village ordonnés par médiane. Quel village a la médiane la **plus élevée** ? La **plus faible** ?
4. SGR moyen par saison et par année (`group_by(season, year)`), en points reliés par des lignes. Valeur pour la **saison des pluies 2025** (3 décimales) ?
5. Combinez trois de vos graphiques avec patchwork (étiquettes A, B, C) et enregistrez la figure en PNG et en PDF.
6. Avec une boucle, enregistrez une figure de SGR par village.

> Question 2 : après avoir construit `wq_zone` , `wq_zone[which.max(wq_zone$temp), ]` donne la ligne du maximum.

Quiz : répondez en ligne sur le site du cours (votre score y est enregistré).